Universität Rostock



SPEICHER

Was eine Variable im Speicher ist

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: Memory palace — abstract architecture of storage and reference

Hörsaalfrage

Nach `auswertung = messwerte` wird `auswertung` sortiert. Ist `messwerte` jetzt auch sortiert?



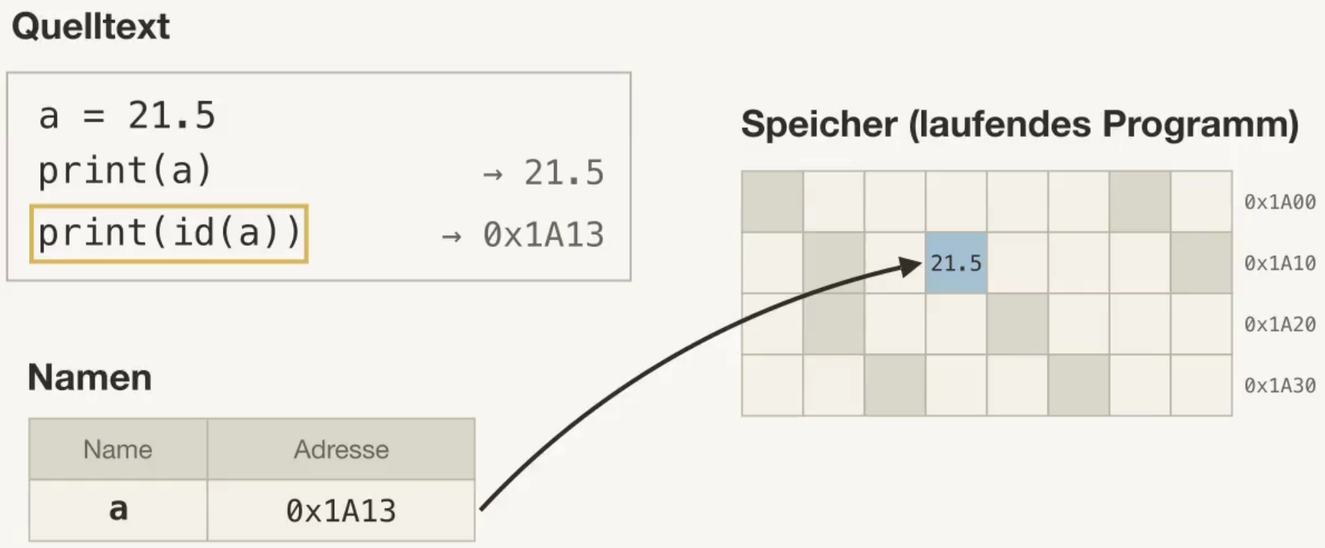
VARIABLEN IM SPEICHER

Der Name im Code ist nicht der Speicher

Ein Variablenname steht nur im Quelltext. Im laufenden Programm steht er für eine Adresse.

```
a = 21.5
print(a)
print(id(a))
```

- `a = 21.5`: Der Wert kommt in eine Speicherzelle, der Name `a` bekommt deren Adresse.
- `print(a)`: Python folgt der Adresse und liest den Wert.
- `id(a)` liefert die Adresse.



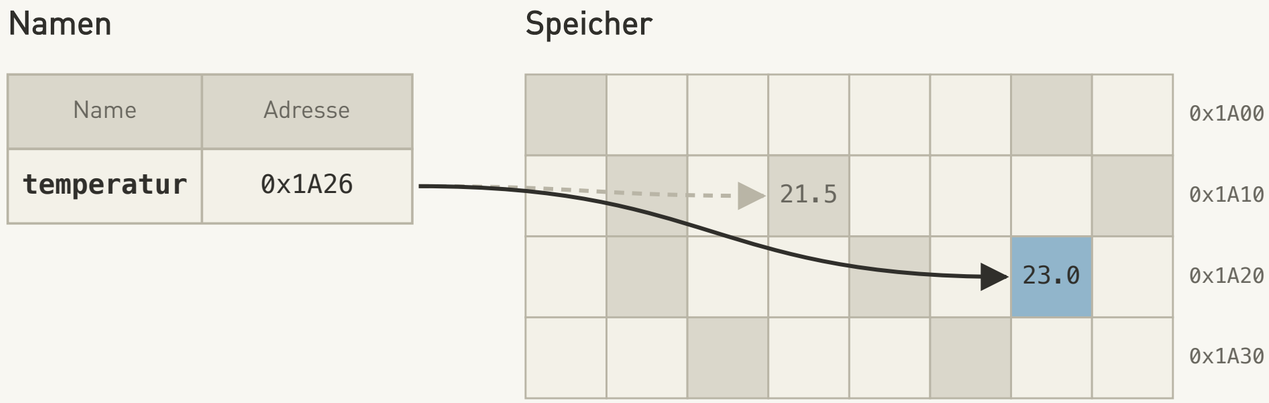
a steht nur im Quelltext, im Programm ist a eine Adresse

Eine Zuweisung gibt dem Namen eine Adresse

Eine neue Zuweisung schreibt den Wert nicht in die alte Zelle, sondern gibt dem Namen eine neue Adresse.

```
temperatur = 21.5
print(id(temperatur))

temperatur = 23.0
print(id(temperatur))   # andere Adresse
```



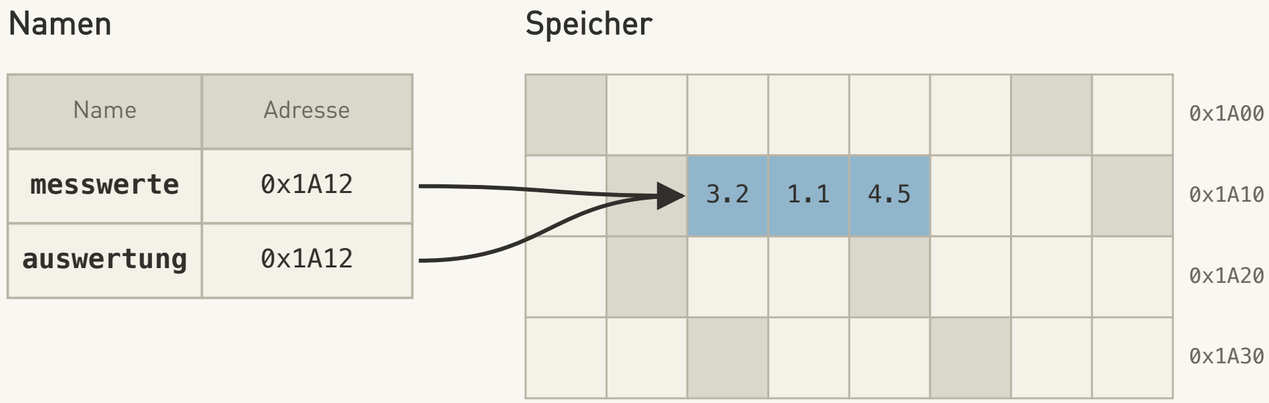
ZWEI NAMEN, EINE ADRESSE

Eine Zuweisung kopiert die Adresse, nicht den Wert

Bei `auswertung = messwerte` bekommt `auswertung` dieselbe Adresse wie `messwerte`.

```
messwerte = [3.2, 1.1, 4.5]
auswertung = messwerte

print(id(messwerte))
print(id(auswertung))   # gleiche Adresse
```



Alias

Zwei Namen, die für dieselbe Adresse stehen, nennt man *Alias*. Jede Änderung am Wert an dieser Adresse ist über beide Namen sichtbar.

Modifizierbarkeit (Mutability)

Ob sich der Wert an einer Adresse ändern lässt, hängt vom Datentyp ab.

MUTABILITY

Modifizierbarkeit beschreibt die Veränderbarkeit von Datenstrukturen.

- Ist ein Datentyp *mutable* können Variablen von diesem Typ direkt verändert werden.
- Ist er *immutable* kann man diese nur durch eine komplette Neubelegung verändern.
- Um Programmierfehler zu verhindern und Zugriffssicherheit (Datenschutz) zu gewährleisten, unterscheiden einige Programmiersprachen sehr strikt zwischen mutable und immutable Datentypen.

Mutabel (änderbar)	Immutabel (nicht änderbar)
`list`	`tuple`
`set`	`frozenset`
`dict`	`str`
`bytearray`	`bytes`

Zwei Arten, etwas zu ändern

Eine neue Zuweisung ändert nur die Adresse eines Namens. Eine Änderung des Inhalts betrifft alle Namen mit derselben Adresse.

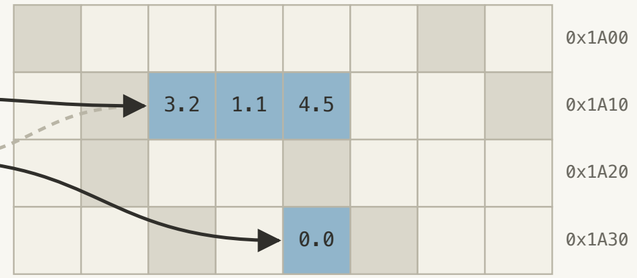
Neue Zuweisung

```
auswertung = messwerte
auswertung = [0.0]
print(messwerte)   # [3.2, 1.1, 4.5]
```

Namen

Name	Adresse
messwerte	0x1A12
auswertung	0x1A34

Speicher



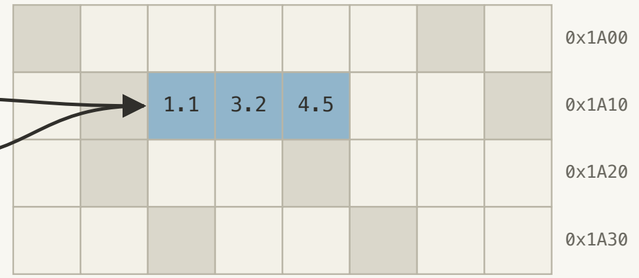
Inhalt ändern

```
auswertung = messwerte
auswertung.sort()
print(messwerte)   # [1.1, 3.2, 4.5]
```

Namen

Name	Adresse
messwerte	0x1A12
auswertung	0x1A12

Speicher



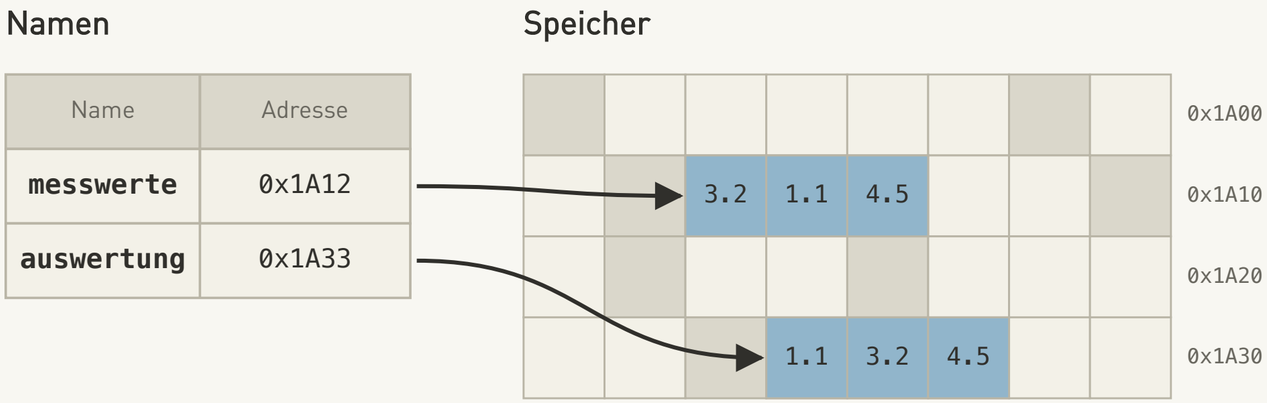
Eine Kopie bekommt eine eigene Adresse

Ja, `messwerte` ist mitsortiert. Unabhängige Daten brauchen eine Kopie mit eigener Adresse.

```
messwerte = [3.2, 1.1, 4.5]
auswertung = messwerte.copy()

print(id(messwerte))
print(id(auswertung))   # andere Adresse

auswertung.sort()
print(messwerte)        # [3.2, 1.1, 4.5]
```



QUESTIONS